

### Corrigé 1 — le compte-rendu du laboratoire

Une mesure a un nombre *fini* de CS et son dernier chiffre écrit est l'incertain ; un nombre compté est exact (infinité de CS, aucun chiffre incertain).

- a) 18,60 mL : **4** CS ; chiffre incertain = le 0 final.
- b) 0,040 60 g : zéros de tête non sig. ; le 0 captif et le 0 de queue comptent  $\Rightarrow$  **4** CS ; chiffre incertain = le 0 final.
- c) 3 pastilles *comptées* : nombre **exact**, infinité de CS, *pas* de chiffre incertain.
- d)  $5,0 \times 10^{-3}$  mol/L : **2** CS ; chiffre incertain = le 0 de 5,0.

### Corrigé 2 — lever une ambiguïté en contexte

- a) « 25 kg » est une indication ambiguë (au mieux 2 CS) : le zéro final d'un entier n'est pas fiable. « 25,00 kg » affiche **4** CS. La balance nous apprend que la masse est en réalité connue *au centième de kilogramme* ( $\pm 0,01$  kg), soit une précision bien supérieure.
- b) « au dixième de kilogramme près » signifie que le dernier chiffre fiable est celui des dixièmes : on écrit 25,0 kg (3 CS), soit en notation scientifique  $2,50 \times 10^1$  kg.

### Corrigé 3 — vrai ou faux, justifié

- a) **Faux.** 0,0025 a 2 CS : les zéros de tête ne comptent pas.
- b) **Faux.** 4,50 g et 0,004 50 kg ont *tous deux* 3 CS : changer d'unité ne change jamais le nombre de CS.
- c) **Vrai.** Un nombre exact (comptage ou définition) possède une infinité de CS.
- d) **Faux.**  $3,0 \times 10^2$  a 2 CS, tandis que 300 est *ambigu* (1, 2 ou 3 CS) : ils n'ont pas forcément le même nombre de CS. C'est justement pourquoi on préfère la notation scientifique.

### Corrigé 4 — le zéro qui trahit

- a) 7,0 g : **2** CS ; 7 g : **1** CS.
- b) L'étudiant a perdu l'information « mesure fiable au dixième de gramme » : le zéro de queue était *porteur d'information*. « 7 g » ne promet plus qu'une précision à  $\pm 1$  g.
- c) Mesure correcte :  $7,0 \times 10^0$  g (soit 7,0 g, 2 CS).